

**SISTEM INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BINA TUNGGAL
SKRIPSI TUGAS AKHIR**



**Disusun Oleh:
KHOIRUL ANWAR
NIM : 21140001**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BINA TUNGGAL
KOTA BEKASI
2024/2025**

SKRIPSI

**SISTEM INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BINA TUNGGAL**

Disusun Oleh :

KHOIRUL ANWAR

NIM : 21140001

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
Jurusan Sistem Informasi
Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BINA TUNGGAL**

KOTA BEKASI

2024/2025

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Dengan Judul:

SISTEM INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BINA TUNGGAL

Dibuat untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan Sarjana Strata Satu Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal, dan disetujui dalam sidang akhir.

Bekasi,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Kepala Jurusan Sistem Informasi

(Gustam Efendi, S.Kom, M.Kom.)

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul :

SISTEM INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BINA TUNGGAL

DISUSUN OLEH :

NAMA : KHOIRUL ANWAR

NIM : 21140001

Setelah yang bersangkutan menempuh ujian komprehensif, tulisan tugas akhir ini telah dikoreksi sesuai dengan perbaikan yang diperlukan.

Bekasi,

(.....)

Ketua Penguji / Penguji I

(.....)

Penguji II

(.....)

Penguji III

**LEMBAR PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**SISTEM INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BINA TUNGGAL**

Adalah benar karya saya sendiri dengan arahan dari pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Apabila skripsi ini ditemukan unsur-unsur yang dikategorikan karya plagiat maka sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, saya bersedia menerima sanksi plagiat sebagai berikut.

Lulusan Perguruan Tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau terbukti jiplakan:

- Dicabut gelarnya (Pasal 25 ayat 2).
- Dipidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak dua ratus juta rupiah (Pasal 70).

Bekasi,

Penulis

KHOIRUL ANWAR

NIM : 21140001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Anwar
N I M : 21140001
Jurusan : Sistem Informasi
Sekolah : Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non – exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

SISTEM INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BINA TUNGGAL

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya.

Dibuat di
Bekasi,
Yang menyatakan,

Khoirul Anwar
NIM : 21140001

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Nya-lah penulis dapat menyelesaikan laporan proposal tugas akhir dengan judul “Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru di sekolah tinggi teknologi bina tunggal”, dimana laporan proposal tugas akhir ini merupakan bagian syarat kelulusan Strata Satu Sistem Informasi.

Tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak, laporan proposal tugas akhir ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Ke dua orang tua yang selalu memberikan do’a dan semangat untuk menyelesaikan kuliah dengan baik.
2. Kepada bapak Zaiman Makmur Afan,SE,MM,SI selaku ketua Yayasan sekolah tinggi teknologi bina Tunggal.
3. kepada bapak Adiman,ST,MT selaku ketua sekolah tinggi teknologi bina Tunggal.
4. Bapak Gustam Efendi, S.Kom, M.Kom, selaku Kepala Jurusan Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal.
5. Bapak Gustam Efendi, S.Kom, M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, sumbangsih ilmu dan pemikiran yang inovatif, konstruktif dan aktual sehingga terselesainya laporan proposal tugas akhir ini.
6. Semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan proposal tugas akhir ini baik secara moral, spiritual, maupun material yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan proposal tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Untuk itu, kritik dan

saran sangat diharapkan oleh penulis. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun pihak lain yang berkepentingan.

Bekasi,

Khoirul Anwar

NIM: 21140001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	2
1.3 Batasan masalah.....	2
1.4 Identifikasi Masalah.....	3
1.5 Tujuan Penelitian.....	3
1.6 Manfaat Penelitian	4
1.6.1. Bagi Instansi.....	4
1.6.2. Bagi penulis.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Tinjauan Pustaka.....	5
2.1.1. Pengertian Sistem.....	8
2.1.2. Pengertian Informasi.....	8
2.1.3. Pengertian Sistem Informasi.....	8
2.1.4. Klasifikasi Sistem Informasi.....	8

2.1.5 Lambang-Lambang Dalam Sistem Informasi.....	10
2.2 Perancangan Sistem	11
2.2.1 Context Diagram (CD) atau Diagram Kontex.....	11
2.2.2 Data Flow Diagram (DFD) atau Diagram Aliran Data	11
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	12
3.1. Objek Penelitian.....	12
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	12
3.2.1. Observasi (pengamatan).....	12
3.2.2. Interview (wawancara).....	12
3.2.3. Studi Literatur.....	13
3.3 Tahap-tahap Pengembangan Sistem	13
3.3.1. Analisis Sistem.....	13
3.3.2. Perancangan Sistem (Desain Sistem).....	14
3.3.3. Implementasi Sistem.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Teknologi informasi (TI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu instansi karena bisa membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses bisnis instansi tersebut. Tetapi untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya pengelolaan Teknologi informasi yang baik dan benar agar keberadaan Teknologi informasi mampu menunjang kesuksesan instansi dalam pencapaian tujuannya. Begitu pula dengan pelayanan publik bidang pendidikan dan teknologi informasi bertumpu pada informasi (Mahersmi, 2016).

Untuk tujuan tersebut manusia berlomba-lomba menciptakan suatu perangkat guna membantu mewujudkannya, termasuk menciptakan perangkat yang disebut komputer. Hampir setiap bidang pekerjaan manusia saat ini misalnya di kantor, perusahaan, sekolah, rumah, dan di mana pun menggunakan komputer. Bahkan beberapa pekerjaan sangat tergantung terhadap pemakaian teknologi komputer ini, misalnya sistem perbankan modern yang menggunakan transaksi on-line, industri atau pabrik modern untuk mengendalikan setiap proses produksi, kedokteran untuk mendiagnosis penyakit pasien, penerbangan dan luar angkasa untuk mengendalikan pesawat, mengomunikasikan data, dan lain sebagainya.

Penggunaan teknologi komputer juga berdampak pada dunia pendidikan, khususnya pada penerimaan mahasiswa baru (PMB) di sebuah perguruan tinggi. Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tersebut komputer sangat diperlukan guna mengolah data-data yang berhubungan dengan PMB, sebab komputer merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat menerima masukan (input) dan selanjutnya melakukan pengolahan (process) untuk menghasilkan keluaran (output) berupa informasi. Data-data yang dihasilkan dalam PMB dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat diorganisir dalam suatu sistem yang terkomputerisasi atau bisa disebut juga dengan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru.

Pengambilan sistem tersebut didasarkan pada kasus yang ada di Sekolah tinggi teknologi bina Tunggal Bekasi. Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru yang ada di Sekolah tinggi teknologi bina tunggal belum sepenuhnya termanfaatkan secara maksimal, karena sistem yang ada masih berdiri sendiri atau disebut juga dengan *stand alone*. Maka dari itu perlu ada pengembangan dari sistem tersebut yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Misalnya adanya database calon mahasiswa, pencetakan kartu ujian secara otomatis, dapat melayani multiuser dengan adanya ujian secara on-line, dan terintegrasinya sistem secara client/server sehingga user akan lebih mudah dalam mengakses data. Berdasar pada kasus tersebut maka penulis mencoba untuk mengembangkan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu:

Bagaimanakah mengembangkan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal Bekasi menjadi sebuah program aplikasi yang berbasis client/server?

1.3 Batasan Masalah

Pengimplementasian sistem informasi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal Bekasi berbasis client/server dalam dunia nyata, tentu dipengaruhi banyak hal, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun dalam hal ini penulis hanya memaparkan tentang beberapa hal, antara lain:

1. Karena jumlah mahasiswa masih relatif sedikit maka kebijakan nilai lulus diserahkan pada pengelola admin atau panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Dalam hal ini tidak ada pembatasan kapasitas mahasiswa yang diterima
2. Maksud dari on-line di sini adalah on-line dalam ruang lingkup local area network (LAN) atau intranet di Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal

Bekasi. Jaringan intranet-nya juga terbatas hanya pada ruang ujian dan panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).

3. Dalam sistem informasi penerimaan mahasiswa baru ini hanya membahas tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru, tidak sampai pada registrasi ulang mahasiswa baru yang telah diterima di Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal Bekasi.

1.4 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka bisa di identifikasikan masalah sebagai berikut:

- a) Pendataan calon mahasiswa baru terkesan masih lama dan hanya bisa dilakukan oleh panitia sehingga rawan terjadi kesalahan.
- b) Calon mahasiswa tidak bisa mengecek kembali kelengkapan data mereka ataupun mengedit kembali data jika terjadi kesalahan.
- c) Proses pembagian ruang ujian, kartu ujian calon mahasiswa baru, dan pengolahan nilai hasil ujian masih menyita banyak waktu karena dilakukan satu persatu.
- d) Pihak kampus dan panitia memerlukan rekapitulasi jumlah calon mahasiswa baru yang telah mendaftar dan statistik calon mahasiswa baru dari tahun ke tahun.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal Bekasi menjadi sebuah program aplikasi yang berbasis client/server.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Bagi instansi

Program aplikasi dari sistem informasi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal Bekasi client/server dapat memberi kontribusi

bagi instansi terkait dan merupakan perkembangan dalam penyeleksian mahasiswa baru.

1.6.2 Bagi Penulis

- a) Mempraktekkan dan mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah dalam dunia nyata.
- b) Penulis memperoleh kesempatan untuk menerapkan dan mengembangkan ilmunya dalam bentuk pembuatan program aplikasi dari sistem informasi penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal Bekasi berbasis client/server.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penulisan penelitian ini akan coba penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah yang sebelumnya telah membahas tentang aplikasi persediaan barang (sistem inventory) berbasis web. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tabel Sintesa

No	Penulisan dan tahun	Judul penelititan	Metode penelitian	Tujuan penelitian	Hasil penelitian
1.	Utomo & Alfaridzi, (2018)	Perancangan Sisters leformasi Pada Percetakan CV Ciara Kencana Jakarta Timun Berbaus Web	Spiral	Tujuan penelitian. untuk mempermudah para kunamen untuk melakukan pemesanan untuk pencetakan di Percetakan Cura Kencana dengan cara membuat website pemesanan	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa diperlukannya sebuah website untuk membantu customer dilam melakukan pemesanan dan jaga mem perandah Percetakan Citra Kencana dalam melakukan pengolahan data dam penyimpunan data,
2.	Ndaumanu, (2020)	Perancangan Sestern Informasi Persediaan Ohsat Pada Apotek Ramush Sakit Menzernakan	Spiral	Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi penyetub terjadinya kehabisan stok dan persediaan obut di apotik rumah sakit,	Hasil dari penelitian ini daput memudahkan karyawan dalam melaporkan persediaan obat setiap bulan kepada Kepala Rumah Sakit

		Metode Spiral		menentukan banyak nya dalam menyсий obat	
3.	Pratama & Somya, (2021)	Perancangan Aplikasi Polar Of Saler (POS) Bertsasis Android (Stadi Kasas Warkop Vape Salatiga	Spiral	Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu proses transaksi yang terjali di Warkop Vape Salatiga yang masih menggunakan caTS tradisional.	Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi Point Of Safer berbasis Android un mempermudah proses transaksi yang terjadi di Warkop Vape Salatiga
4.	Hernawan & Fauzi, (2021)	Perancangan Sesteru Informuoi Kasir Penjualun Batur Berbasis Website Metode: Spinal Toko Warma	Spiral	Tajuan penelitian ini untuk merancang aplikasi sistem informasi kasir penjualan barang untuk menghindari cara murnal dan perhitungan manual	Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi kusi penjualan barang untuk diput melakukan iransaksi, pengolahan data, dan pen cetakan laporan yang secara cronutis berbasis web apabila berjalannya akan terjadi perubahan sistem yang tadinya manual menjadi terkomputerisasi
5.	Puspita et al, (2021)	Rancang Bangun Sestern Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Borbas Wiehsite Dengan Metode Spiral	Spiral	Tajuan penelitian ini untuk membuat sistem informasi PPDH mu menuta unaan admamstrasi seperi penginpalatan data swa baru.	Hasil dari penelitian ini di bangunnya sistemi informas PFDEB di RA Sirujul Falsh berapa website menggunakan metode spiral dengan harapan dapat membantu panitia PPDB RA Sirojul Falah dalam mengelola

					data mahasiswa baru secara efektif dan efisien.
6.	Apriyani et al. (2022)	Sistem Aplikasi Print of Sale Berbasis Desktop pada Qini Mart Tasikmalaya	Rational Unified Process (RUP)	Tujuan penelitian ini untuk membuat sebuah program aplikasi Point of Sales (POS) dalam bisnis pasar modern yang dapat melakukan penanganan proses manajemen ritel yang baik	Hasil dari penelitian ini bahwa sistem dapat mempercepat proses perhitungan transaksi penjualan, mencetak nota pembayaran, memudahkan proses pengelolaan data barang dan membuat laporan penjualan yang lebih akurat

Sistem Informasi

2.1.1 Pengertian Sistem

Secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu (Kumorotomo dkk., 2001).

2.1.2 Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang telah dibentuk ke dalam format yang memiliki arti bagi manusia (Laudon et al., 2005).

Informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan (Kumorotomo dkk, 2001).

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi (Information System) menurut Whitten (2004) adalah pengaturan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi.

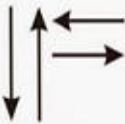
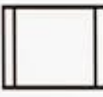
2.1.4 Klasifikasi Sistem Informasi

Menurut Whitten (2004), sistem informasi dapat diklasifikasikan menurut fungsinya adalah sebagai berikut.

- a) Sistem pemrosesan transaksi yang memproses transaksi bisnis seperti pesanan, kartu absensi, pembayaran, dan pemesanan.
- b) Sistem informasi manajemen yang menggunakan data transaksi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan bisnis.
- c) Sistem pendukung keputusan yang membantu para pembuat keputusan untuk mengidentifikasi dan memilih antara opsi dan keputusan.
- d) Sistem informasi eksekutif adalah sistem yang dibuat untuk kebutuhan informasi unik dari para eksekutif yang merencanakan bisnis dan menilai performa rencana.
- e) Sistem ahli adalah sistem yang meng-capture dan memproduksi ulang pengetahuan pemecah masalah ahli atau pembuat keputusan dan mensimulasikan "pemikiran" ahli tersebut.
- f) Sistem komunikasi dan kolaborasi yang meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara orang-orang, internal dan eksternal pada organisasi.
- g) Sistem otomatisasi kantor yang membantu karyawan membuat dan berbagi dokumen yang mendukung aktivitas kantor sehari-hari.

2.1.5 Lambang-Lambang Dalam Sistem Informasi

Berikut adalah lambang-lambang dalam sistem informasi:

	Flow Direction symbol Yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line.		Simbol Manual Input Simbol untuk pemasukan data secara manual on-line keyboard
	Terminator Symbol Yaitu simbol untuk permulaan (start) atau akhir (stop) dari suatu kegiatan		Simbol Preparation Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage.
	Connector Symbol Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar / halaman yang sama.		Simbol Predefine Proses Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program)/prosedure
	Connector Symbol Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses pada lembar / halaman yang berbeda.		Simbol Display Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer dan sebagainya.
	Processing Symbol Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer		Simbol disk and On-line Storage Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk.
	Simbol Manual Operation Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh computer		Simbol magnetik tape Unit Simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik.
	Simbol Decision Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada.		Simbol Punch Card Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu
	Simbol Input-Output Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya		Simbol Dokumen Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas.

2.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem secara umum adalah pengidentifikasian komponen-komponen sistem informasi manajemen (SIM) dengan tujuan untuk dikomunikasikan dengan pemakai (Sutanta, 2003). Tujuan perancangan sistem secara umum adalah memberikan gambaran secara umum atau global kepada pemakai tentang sistem yang akan dikembangkan dan berfungsi sebagai persiapan untuk tahap perancangan sistem.

2.2.1 Context Diagram (CD) atau Diagram Kontex

Menurut Kristanto (2003) diagram kontex adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entity luar, masukan, dan keluaran dari sistem. Diagram kontex direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem.

2.2.2 Data Flow Diagram (DFD) atau Diagram Aliran Data

Diagram aliran data adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan ke mana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data yang disimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Sedangkan tingkatan diagram aliran data adalah model yang menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu dengan yang lain dengan aliran dan penyimpanan data (Kristanto, 2003).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini adalah Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal Bekasi yang ber-alamat Jl. Wahab Affan NO.1, Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17132.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.2.1 Observasi (pengamatan)

Penulis melakukan pengamatan langsung di Sekolah tinggi teknologi bina tunggal

3.2.2 Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung antara pewawancara dengan responden. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru terutama panitia penerimaan mahasiswa baru (PMB). Wawancara ini dimaksudkan supaya data yang dibutuhkan lebih lengkap dan jelas, sesuai dengan informasi yang dibutuhkan penulis.

3.2.3 Studi Literatur

Studi literatur merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku, laporan-laporan, dan data-data lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diambil untuk memperoleh data yang dikehendaki.

3.3 Tahap-tahap Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan sistem tentu memiliki strategi atau metodologi. Metodologi pengembangan sistem informasi berarti suatu metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem informasi berbasis komputer.

Metode yang paling umum digunakan adalah dengan siklus hidup pengembangan sistem atau disebut juga dengan siklus hidup sistem (system life cycle-SLC).

Pada dasarnya dalam SLC dapat melibatkan 3 (tiga) atau 5 (lima) tahapan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menggunakan 3 tahap pengembangan sistem yang meliputi:

3.3.1 Analisis Sistem

Tahap analisis sistem merupakan tahap penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui.

Hal-hal yang dilakukan dalam analisis sistem antara lain:

1) Memahami kinerja dari sistem yang ada, pada langkah ini diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memahami kerja dari sistem yang digunakan
- b. Mengatur jadwal penelitian
- c. Mengumpulkan hasil penelitian

2) Menganalisis sistem, hal-hal yang perlu dianalisis antara lain:

- a. Menganalisis kelemahan sistem
- b. Menganalisis kebutuhan informasi atau manajemen

3) Membuat laporan hasil analisis, beberapa temuan dan analisis yang telah dilakukan dapat diimplementasikan dalam bentuk laporan.

3.3.2 Perancangan Sistem (Desain Sistem)

Tahap desain sistem merupakan tahap setelah analisis sistem yang menentukan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Tujuan dari tahap

desain sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan kepada para pemakai, serta memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap.

Perancangan sistem secara terperinci dilakukan dengan cara:

- a. Context Diagram
- b. DFD (Data Flow Diagram)
- c. ERD (Entity Relationship Diagram)
- d. Table Relationship
- e. Mendesain Input
- f. Mendesain Output

3.3.3 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap untuk merealisasikan hasil desain/perancangan sistem yang telah dilakukan sebelumnya ke dalam bentuk yang sebenarnya atau dapat dikatakan juga bahwa tahap di mana desain sistem dibentuk menjadi suatu kode (program) yang siap untuk dioperasikan.

Langkah-langkah pada tahap implementasi sistem adalah:

1) Merencanakan implementasi

Langkah ini bertujuan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk implementasi, seperti kebutuhan biaya dan waktu implementasi sistem.

1) Melakukan kegiatan implementasi

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan atau memilih sumber daya hardware dan software.
- b) Menyiapkan database.
- c) Pemrograman (Coding Program)

Pemrograman (Coding Program) merupakan kegiatan menulis kode program yang akan dieksekusi oleh komputer. Kode program yang ditulis oleh pemrogram harus berdasarkan dokumentasi yang disediakan oleh analis sistem hasil dari desain sistem secara rinci.

d) Pengetesan program (Testing Program)

Pengetesan program dilakukan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pembuatan program. Kesalahan dari program yang mungkin terjadi dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk kesalahan:

- i. Kesalahan bahasa (language errors)
- ii. Kesalahan sewaktu proses (run time errors)
- iii. Kesalahan logika (logical errors)

2) Pengetesan Sistem

Pengetesan sistem dilakukan untuk memeriksa kekompakan antar komponen sistem yang diimplementasi. Tujuan utama dari pengetesan sistem ini adalah untuk memastikan bahwa elemen-elemen atau komponen-komponen dari Sistem telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan

3) Konversi Sistem

Konversi sistem merupakan pengubahan secara fisik sistem informasi lama menjadi sistem informasi baru. Proses konversi adalah proses untuk meletakkan sistem baru supaya siap untuk digunakan.

